IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



Lekcija Nr.4

Snieguma domēni II: tvērums

fppt.com

Šodienas nodarbības saturs

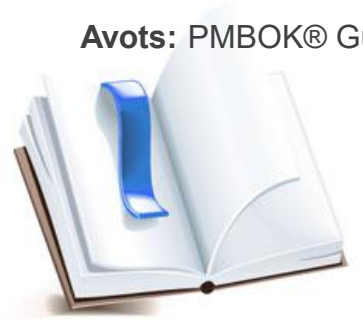
Tvēruma domēns

- Tvērums izšķir projekta likteni
- Pamatjēdzieni: projekta un produkta tvērums, prasības, bāzlīnija
- Seši tvēruma procesi
- Pielāgošana, saskare ar citiem domēniem, rezultātu pārbaude

Padziļināti

- Prasību vākšana un prasību dokuments
- Tvēruma definīcija
- Darbu sadalījuma struktūra un tās vārdnīca
- Tvēruma struktūra adaptīvā pieejā
- Nodevumu pieņemšana un tvēruma "izslīdēšana"

Avots: PMBOK® Guide 8. redakcija (2025), 2.2. sadaļa «Scope Performance Domain»



fppt.com

Tvēruma nozīme

Biežākie neveiksmju cēloņi

- Nav pietiekami precīzi definēti projekta mērķi
- Nav precīzi definēti projekta ietvaros veicamie darbi
- Tvēruma izmaiņas nav atbilstoši organizētas un kontrolētas
- Projekts uzsākts, pirms tvērums ir pietiekami detalizēti definēts

Ko tas nozīmē praksē

- Saskaņot veicamos darbus ar pasūtītāju un vadību
- Apzināt visus veicamos darbus, arī «neredzamos»
- Zināt, kas jāsasniedz, un prast pateikt «nē»
- Konsekventi kontrolēt tvēruma izmaiņas
- Neapņemties izdarīt neizdarāmo

Avoti: The Standish Group, CHAOS Report; J. Knutson, «13 Major Pitfalls in the IS/IT Project Management Environment»



fppt.com

Projekta tvērums un produkta tvērums

Projekta tvērums

- Viss veicamais darbs un īstenojamie procesi produkta, pakalpojuma vai rezultāta radīšanai
- Piemēri: plānošana, programmēšana, testēšana, dokumentu izstrāde, vides konfigurēšana, apmācības
- Tvēruma izpilde nozīmē vērtības realizēšanu

Produkta tvērums

- Iezīmes un funkcionalitāte, kas raksturo produktu, pakalpojumu vai rezultātu
- Kā produktam vajadzētu izskatīties un ko tam vajadzētu darīt
- Ietver arī kvalitātes un ātrdarbības specifikāciju



fppt.com

Pamatjēdzieni I

Ar ko sākas tvērums

- **Ekonomiskais pamatojums (*business case*) –** apliecinājums vērtībai, ko projekts piešķirs; dokumentētas izmaksas, ieguvumi un veiksmīgas izpildes kritēriji
- **Prasība –** nosacījums vai spēja, kam jābūt projekta rezultātā, lai apmierinātu kādu biznesa vajadzību
- **Kvalitāte kā prasība –** prasībās ietilpst gan funkcionālās, gan nefunkcionālās prasības; ja būvē tiltu, prasībās jābūt arī tam, ka tas būs drošs un ilgi kalpos
- **Tvērums –** paveicamais darbs, kas nepieciešams, lai piegādātu produktu vai rezultātu ar specificētajām funkcijām



fppt.com

Pamatjēdzieni II

Kā tvērumu strukturē un nostiprina

- **Tvēruma pamatlīmenis (bāzlīnija) –** apstiprinātā versija formāliem tvēruma dokumentiem; izmaiņas tajā iespējamas tikai caur izmaiņu procesu
- **Darbu sadalījuma struktūra (DSS) –** hierarhiska kopējā veicamā darba dekompozīcija
- **Vērtības sadalījuma struktūra –** hierarhiska struktūra, kas savieno projekta tvērumu un tā paredzēto vērtību ar produkta tvērumu
- **Produkta darāmie darbi (*backlog*) –** dinamisks, pēc prioritātes sakārtots veicamo darbu saraksts
- **Gatavības definīcija (*definition of done*) –** kritēriju saraksts, kas jāizpilda, pirms nodevumu var uzskatīt par gatavu



fppt.com

Seši tvēruma procesi

Fokusa joma	Procesi
Plānošana	1. Plānot tvēruma pārvaldību 2. Noskaidrot un analizēt prasības 3. Definēt tvērumu 4. Izstrādāt tvēruma struktūru
Uzraudzība un kontrole	5. Validēt tvērumu 6. Pārraudzīt un kontrolēt tvērumu



Tvēruma domēnam nav procesu iniciēšanas, izpildes un noslēgšanas fokusa jomās. Tas nenozīmē, ka tvērums tur nav svarīgs – projekta uzsākšana un noslēgšana notiek pārvaldības domēnā, bet tvēruma saturs tur ir ievaddati.

fppt.com

1. Plānot tvēruma pārvaldību

Plan Scope Management | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Nosaka pieeju tvēruma pārvaldības aktivitātēm
- Apraksta, kā tvērums tiks definēts, dokumentēts, validēts un kontrolēts
- Cieši saistīts ar izvēlēto projekta dzīves ciklu un izstrādes pieeju
- Plāna apjomu nosaka projekta apjoms, sarežģītība un pasūtītāja prioritātes; tas var būt arī neformāls

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Tvēruma pārvaldības plāns (projekta pārvaldības plāna sastāvdaļa)
- Vienošanās par tvēruma izmaiņu kārtību
- Vienošanās par nodevumu pieņemšanas kārtību



fppt.com

Tvēruma pārvaldības plāna saturs

Tipiskās sadaļas

- Ievads
- Tvēruma definēšanas process
- Tvēruma struktūras (DSS) izstrādes process
- Nodevumu verifikācijas un formālas pieņemšanas process
- Tvēruma izmaiņu pārraudzības un kontroles process



Plānošanas rezultātā tiek noteikts tvēruma pamatlīmenis: apstiprināta tvēruma definīcija, darbu sadalījuma struktūra un tās vārdnīca.

fppt.com

2. Noskaidrot un analizēt prasības

Elicit and Analyze Requirements | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Nosaka un dokumentē ieinteresēto pušu vajadzības, kas saistītas ar produkta funkcionalitāti un projekta mērķiem
- Prasības projektam: prasības projekta vadībai, biznesa prasības, piegādes prasības
- Prasības produktam: funkcionālās, nefunkcionālās, drošības, tehniskās prasības
- Prasības izmanto tvēruma struktūras, grafika, izmaksu un kvalitātes plānošanā

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Prasību dokumentācija
- Prasību trasējamības matrica
- Aktualizēts ieinteresēto pušu reģistrs

fppt.com

Prasību noskaidrošanas tehnikas

Kā prasības iegūst

- Intervijas un darba semināri
- Fokusa grupas
- Alternatīvu identificēšana (prāta vētras)
- Alternatīvu novērtēšana
- Prototipēšana un maketi
- Esošo sistēmu un dokumentu analīze

Prasību trasējamība

- Katra prasība saistāma ar biznesa mērķi, nodevumu un testu
- Ļauj pārbaudīt, vai visas prasības ir realizētas
- Palīdz novērtēt izmaiņas ietekmi: ko vēl skars šī izmaiņa
- Adaptīvā pieejā tās lomu daļēji pilda darāmo darbu saraksts ar saitēm uz lietotāju stāstiem



fppt.com

Prasību dokumenta saturs

Formālā daļa

- Dokumenta nosaukums, versija, autors, datums
- Projekta nosaukums
- Biznesa pamatojums
- Biznesa un projekta mērķi
- Funkcionālās prasības

Saturiskā daļa

- Nefunkcionālās prasības
- Kvalitātes prasības
- Pieņemšanas kritēriji
- Ietekme uz struktūrvienībām un citām organizācijām
- Prasības atbalstam un apmācībai
- Prasību ierobežojumi un pieņēmumi



fppt.com

3. Definēt tvērumu

Define Scope | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Izstrādā detalizētu vai augsta līmeņa aprakstu par projektu, produktu un sagaidāmo vērtību
- Apzina un fiksē ieinteresēto pušu vajadzības un cerības, kā arī tām atbilstošos riskus, pieņēmumus un ierobežojumus
- Palīdz komandai un ieinteresētajām pusēm saprast, kāda vērtība tiks piegādāta
- Detalizē to, kas noteikts hartā un prasību dokumentācijā

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Projekta tvēruma definīcija
- Produkta pieņemšanas kritēriji
- Skaidri fiksēti pieņēmumi un ierobežojumi
- Aktualizēti projekta dokumenti

fppt.com

Tvēruma definīcija

Saturs

- Dokumenta nosaukums, versija, autors, datums
- Projekta nosaukums
- Produkta tvēruma apraksts – detalizē hartā un prasībās noteikto
- Produkta pieņemšanas kritēriji un pieņemšanas process
- Tvērumā neietilpstošais – ko projekts NEDARĪS

Ko tā dod

- Precīzāk novērtēt laiku, izmaksas un resursus
- Skaidrāk komunicēt atbildību par izpildāmo darbu
- Definē bāzlīniju efektivitātes novērtēšanai un kontrolei
- Izslēdz domstarpības par tvērumu projekta sākuma fāzē



Sadaļa «ko projekts nedarīs» praksē novērš vairāk strīdu nekā jebkura cita.

fppt.com

4. Izstrādāt tvēruma struktūru

Develop Scope Structure | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Sadala tvērumu mazākos, realizējamos un labāk pārvaldāmos uzdevumos
- Plānveida projektos to dara ar darbu sadalījuma struktūru (DSS)
- Adaptīvos projektos – ar darāmo darbu sarakstu, lietotāju stāstiem vai citiem rīkiem
- Rezultāts kalpo par pamatu grafika, izmaksu un izmaiņu pārvaldībai

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Darbu sadalījuma struktūra un tās vārdnīca
- Tvēruma pamatlīmenis (bāzlīnija)
- Produkta darāmo darbu saraksts
- Vērtības sadalījuma struktūra

fppt.com

Darbu sadalījuma struktūra (DSS)

Kas tā ir

- Projekta nodevumu un veicamo darbu dalījums mazākās, labāk pārvaldāmās komponentēs – «skaldi un valdi»
- Nodevumu orientēta veicamā darba dekompozīcija
- Projekta pārvaldības bāzes dokuments grafika, izmaksu un izmaiņu pārvaldībai
- Sākotnēji izstrādāta ASV aizsardzības sistēmā (MIL-STD-881)

Darba pakotnes

- Zemākā līmeņa DSS elementi
- Tām plāno izpildes laiku un izmaksas
- Tieši šā līmeņa darbus pārrauga un kontrolē projekta vadītājs
- Par katru DSS vienumu atbild viena persona, pat ja izpildē iesaistītas vairākas

fppt.com

DSS veidošanas principi

100% likums

- DSS jāietver viss projektā veicamais darbs un visi nodevumi – iekšējie, ārējie, arī starpnodevumi, ieskaitot projekta vadību
- Likums spēkā visos hierarhijas līmeņos
- DSS nevar ietvert vairāk darba, nekā ir projekta tvērumā
- **Savstarpēji izslēdzoši elementi:** nav pieļaujama tvēruma pārklāšanās DSS iekšienē

Detalizācijas pakāpe (heiristikas)

- **«80 stundu likums»:** zemākā līmeņa elementa darbietilpība nedrīkst pārsniegt 80 cilvēkstundas
- Elementa izpildes ilgums nedrīkst būt garāks par projektā noteikto atskaitīšanās periodu
- Lietot veselo saprātu: pārāk sīka DSS maksā vairāk, nekā dod

fppt.com

DSS izveide praksē

Pieejas

- **Veidnes:** lietot organizācijas DSS veidnes un vadlīnijas, ja tādas ir
- **Analoģija:** izskatīt līdzīgu projektu DSS un pielāgot to savam projektam
- **Lejupejošā (top-down):** sākt ar lielām darba vienībām un sadalīt tās sīkākās
- **Augšupejošā (bottom-up):** sākt ar sīkām vienībām un apkopot tās lielākās

Piemērs: tabulārs attēlojums

1.0 Koncepcija

1.1 Esošo sistēmu novērtēšana

1.2 Prasību definēšana

1.2.1 Lietotāju prasības

1.2.2 Satura prasības

1.2.3 Sistēmas prasības

1.3 Risku pārvaldības pieejas definēšana

2.0 Dizains

3.0 Izstrāde

4.0 Ieviešana

5.0 Uzturēšana

fppt.com

DSS vārdnīca

Darba pakotnes nosaukums vien ir nepietiekams, lai viennozīmīgi noteiktu tās ietvaros veicamo darbu. Katru DSS vienumu vismaz darba pakotnes līmenī dokumentē DSS vārdnīcā.

Līmenis	Kods	Nosaukums	Apraksts
2	x.n	Projekta pārvaldība	Projekta pārvaldības darba produkti
5	x.n.1.2.2	Tvēruma pārvaldības plāns	Nosaka tvēruma plānošanas, validācijas un kontroles vadlīnijas



Vārdnīca padara arī daudz vienkāršāku dublikātu atrašanu un izskaušanu DSS iekšienē.

fppt.com

Tvēruma struktūra adaptīvā pieejā

Artefakti

- **Produkta darāmo darbu saraksts –** dinamisks, pēc vērtības prioritizēts saraksts
- **Lietotāju stāsti –** tvēruma vienības, formulētas no lietotāja skatpunkta
- **Gatavības definīcija –** kopīgi kritēriji, kas jāizpilda katram nodevumam
- **Vērtības sadalījuma struktūra –** saista tvērumu ar sagaidāmo vērtību

Kas paliek nemainīgs

- Tvērums joprojām jādefinē – tikai citā detalizācijas pakāpē un citā brīdī
- 100% likuma doma paliek: nepieciešamais darbs nedrīkst pazust starp stāstiem
- Pieņemšanas kritēriji vajadzīgi arī agile projektā – tos reprezentē gatavības definīcija
- Izmaiņas joprojām maksā; tās tikai apstrādā citādi



fppt.com

5. Validēt tvērumu

Validate Scope | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Nodrošina izstrādāto nodevumu formālu pieņemšanu
- Nodevumi formāli jāpieņem pasūtītājam
- Formalizē akceptēšanas procesu: kurš, kad un pēc kādiem kritērijiem pieņem
- Ja nodevums netiek pieņemts, rodas izmaiņu pieprasījums vai pārstrādes uzdevums

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Formāli pieņemti nodevumi
- Nodošanas–pieņemšanas akts
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēti projekta dokumenti



fppt.com

Validācija un kvalitātes kontrole

Tvēruma validācija

- Uzdevums: nodevumu formāla pieņemšana
- Jautājums: vai tas ir tas, ko pasūtītājs pasūtīja?
- Veic pasūtītājs vai tā pilnvarota persona
- Rezultāts: paraksts uz nodošanas–pieņemšanas akta

Kvalitātes kontrole

- Uzdevums: pārbaudīt nodevuma atbilstību kvalitātes prasībām
- Jautājums: vai tas ir izdarīts pareizi?
- Veic projekta komanda vai testēšanas speciālisti
- Notiek pirms tvēruma validācijas vai paralēli tai



Praksē aktam pievieno arī nepabeigto darbu sarakstu ar termiņiem, ja kaut kas nav pabeigts.

fppt.com

6. Pārraudzīt un kontrolēt tvērumu

Monitor and Control Scope | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Pārrauga projekta un produkta tvēruma statusu un pārvalda tvēruma bāzlīnijas izmaiņas
- Izmaiņas ir neizbēgamas – jautājums ir, vai tās ir kontrolētas
- Vērtē, kā izmaiņa ietekmēs kvalitāti, izmaksas un grafiku
- Pārbauda, vai projekts joprojām ir aktuāls ieinteresētajām pusēm

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Izpildes mērījumi un noviržu analīze
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēta tvēruma bāzlīnija
- Aktualizēti procesu aktīvi



fppt.com

Tvēruma izslīdēšana (*scope creep*)

Kas tas ir

- Nekontrolēta tvēruma palielināšanās projekta īstenošanas laikā
- Minēta kā viens no galvenajiem projektu neveiksmes cēloņiem
- Reti notiek vienā lēmumā – parasti daudzu mazu «tas taču ir sīkums» summa
- Raksturīga pazīme: darba apjoms aug, bet grafiks un budžets nemainās

Kā no tās izvairīties

- Fiksēt darbus DSS, resursu plānošanas un budžeta dokumentos
- Izslēgt domstarpības par tvērumu jau projekta sākuma fāzē
- Katru izmaiņu analizēt, fiksēt un novērtēt tās ietekmi uz pārējiem domēniem
- Visas tvēruma izmaiņas organizēt ar integrēto izmaiņu kontroles procesu
- Zināt, kad teikt «nē»

fppt.com

Pielāgošana

Ko ietekmē konteksts

- Katrs projekts ir unikāls – tvēruma procesi jāpielāgo projekta prasībām un ierobežojumiem
- Paļaušanās uz ārējiem partneriem jāņem vērā īpaši tad, kad tvērumu definē līgumos
- Apkārtējās vides dinamika: tirgus stabilitāte, tehnoloģiju attīstība, lietotāju tendences

Cik daudz ieguldīt definēšanā

- Jomās, kur veiksme lielā mērā atkarīga no dizaina fāzes (farmācija, celtniecība), tvēruma definēšanā jāiegulda nopietns darbs
- IT projektos ar mainīgām prasībām - mazāk sākotnējās detalizācijas, vairāk atkārtotas precizēšanas
- Līguma tips bieži nosaka pieļaujamo elastību vairāk nekā metodika



fppt.com

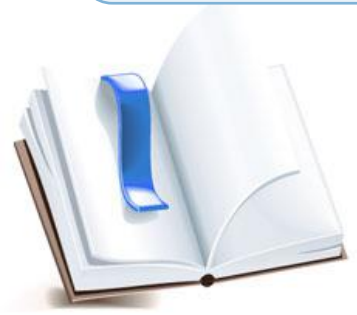
Saites ar citiem domēniem

Tiešās saites

- Grafiks un finanses ir tieši atkarīgi no jebkādām tvēruma izmaiņām
- Pārvaldība: tvēruma izmaiņām jāiziet cauri konkrētās pārvaldības procesiem
- Riski: riska iestāšanās var izraisīt tvēruma izmaiņas – un otrādi, tvēruma izmaiņas var izmantot, lai risku mazinātu

Netiešās saites

- Ieinteresētās puses definē, kas ir vērtība – un līdz ar to tvērumu
- Resursi: tvēruma apjoms nosaka nepieciešamās kompetences un kapacitāti
- Kvalitāte kā princips: pieņemšanas kritēriji ir tvēruma daļa



fppt.com

Rezultātu pārbaude

Pazīmes, ka tvēruma domēns strādā

- Projekts izmanto efektīvu pieeju izmaiņu pārvaldei
- Prasības ir skaidri saprotamas visām pusēm
- Projekta mērķi saskan ar biznesa mērķiem un stratēģiju
- Iesaistītās puses ir apmierinātas ar nodevumiem
- Ilgtspējas prasības ir iekļautas tvērumā

Tvēruma precizitāte = pareizi piegādātie tvēruma objekti / kopā plānotie tvēruma objekti



Līdzīgi procentos izmērāmas arī tvēruma izslīdēšana (scope creep) un prasību stabilitāte: skaitot tvēruma objektus.

fppt.com

Kopsavilkums

Būtiskākais

- Tvēruma domēnam ir seši procesi – četri plānošanā, divi uzraudzībā un kontrolē
- Projekta tvērums = darbs; produkta tvērums = iezīmes un funkcionalitāte
- Tvēruma pamatlīmenis maināms tikai caur izmaiņu procesu
- «Izstrādāt tvēruma struktūru» aptver gan DSS, gan darāmo darbu sarakstu
- Validācija ≠ kvalitātes kontrole

Eksāmenam

- Jāzina sešu procesu nosaukumi un to fokusa jomas
- Jāprot izskaidrot 100% likumu un 80 stundu heiristiku
- Jāsaprot atšķirība starp tvēruma validāciju un kvalitātes kontroli
- Jāprot definēt tvēruma izslīdēšanu un nosaukt pretlīdzekļus



fppt.com

Nākamā nodarbība

- Laiks: 08.10 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija Nr. 5: «Snieguma domēni III - grafiks»



fppt.com